

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN



**FACULTAD
INGENIERÍA DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA**



SEMESTRE ACADÉMICO

2026 – II

CICLO

IV

ASIGNATURA

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

TEMA ACADÉMICO

TIPOS DE SISTEMAS Y SU CLASIFICACIÓN

DOCENTE

ING. DR. ALBERTO ALVA ARÉVALO

ALUMNO

MACEDO MACHAHUAY, ESTEBAN JOELL

TARAPOTO – PERÚ, SEPTIEMBRE DEL 2026

Índice:

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA2

2. DESARROLLO DE LOS CASOS DE ESTUDIO2

..... Error! Bookmark not defined.

CASO 1: AEROPUERTO COMERCIAL.....2

CASO 2: CENTRAL HIDROELÉCTRICA3

3. SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN.....4

4. CUADRO COMPARATIVO GENERAL.....5

5. CONCLUSIONES.....5

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

La Teoría General de Sistemas (TGS) permite estudiar organizaciones, tecnologías, infraestructuras y fenómenos naturales como conjuntos de elementos interrelacionados que interactúan dinámicamente para alcanzar uno o varios objetivos. Desde este enfoque holístico, resulta fundamental analizar tanto los componentes internos del sistema como el intercambio continuo de recursos e información que mantiene con su entorno.

En el marco de las pautas desarrolladas en la asignatura, el presente informe aborda el análisis y clasificación de **dos nuevos sistemas reales e infraestructurales** del contexto regional y nacional:

1. **Caso 1: Aeropuerto Comercial** (ejemplo: Aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes de Tarapoto).

2. **Caso 2: Central Hidroeléctrica** (ejemplo: Central Hidroeléctrica Gera).

Para cada caso de estudio se evalúan los **seis pares de criterios de clasificación de la TGS** (Natural/Artificial, Abierto/Cerrado, Físico/Abstracto, Simple/Complejo, Estático/Dinámico y Determinístico/Probabilístico) y se estructuran sus Entradas, Procesos y Salidas. Adicionalmente, atendiendo al requerimiento metodológico específico, se formula un análisis de **retroalimentación unida y compartida** entre ambos sistemas, demostrando la interdependencia técnica y operativa que existe entre ellos.

2. DESARROLLO DE LOS CASOS DE ESTUDIO

CASO 1: AEROPUERTO COMERCIAL

Se analiza el aeropuerto como una infraestructura de transporte que integra recursos humanos, tecnología aeronáutica, normativas de navegación, seguridad y logística comercial para permitir el flujo aéreo de pasajeros y carga.

A. Clasificación según la Teoría General de Sistemas

Criterio de Clasificación	Tipo	Justificación Sistémica
Origen	Artificial	Ha sido proyectado, construido y organizado deliberadamente por el ser humano para responder a necesidades de conectividad y transporte aéreo.

Criterio de Clasificación	Tipo	Justificación Sistémica
Entorno	Abierto	Mantiene un intercambio constante de pasajeros, equipaje, combustible, divisas, condiciones meteorológicas y regulaciones aéreas internacionales.
Naturaleza	Físico (Concreto)	Posee una estructura tangible predominante: pista de aterrizaje, torre de control, terminal de pasajeros, radares, aeronaves y sistemas mecánicos.
Complejidad	Complejo	Integra múltiples subsistemas interdependientes: control de tráfico aéreo, seguridad aeroportuaria, operaciones en tierra, mantenimiento y servicios comerciales.
Cambio en el tiempo	Dinámico	Sus estados operativos cambian continuamente según el flujo de aeronaves, itinerarios, congestión en salas de embarque y variables climáticas en tiempo real.
Previsibilidad	Probabilístico	Su comportamiento global presenta incertidumbre por factores no totalmente controlables como tormentas, retrasos en cadena, fallas mecánicas o cancelaciones.

B. Elementos del Sistema Aeropuerto

- **Entradas:** Pasajeros, equipaje, combustible de aviación, aeronaves, planes de vuelo, energía eléctrica, personal técnico/operativo, datos meteorológicos e información de radar.
- **Procesos:** Facturación y chequeo (check-in), inspección de seguridad, control de tráfico aéreo (despegues y aterrizajes), logística de equipaje, embarque y mantenimiento en plataforma.
- **Salidas:** Vuelos despachados, pasajeros y carga desembarcados en destino, reportes de tráfico aéreo, residuos operativos e ingresos por tasas aeroportuarias.

CASO 2: CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Se analiza la central hidroeléctrica como un sistema de generación energética que aprovecha la energía hidráulica del curso de un río para transformarla en energía eléctrica distribuida a través de una red interconectada.

A. Clasificación según la Teoría General de Sistemas

Criterio de Clasificación	Tipo	Justificación Sistémica
Origen	Artificial	Fue creada y construida por ingenieros para cumplir con el propósito deliberado de transformar la energía cinética del agua en electricidad.
Entorno	Abierto	Capta caudales del entorno natural, absorbe variaciones de la demanda eléctrica regional y descarga el agua turbinada nuevamente a la cuenca hidrográfica.

Criterio de Clasificación	Tipo	Justificación Sistémica
Naturaleza	Físico (Concreto)	Está compuesta por infraestructura material: presa, casa de máquinas, turbinas, generadores electromagnéticos, subestación y líneas de alta tensión.
Complejidad	Complejo	Articula subsistemas hidráulicos, mecánicos, electromecánicos, de transmisión de potencia y de monitoreo ambiental y de caudal.
Cambio en el tiempo	Dinámico	La generación de energía varía de forma continua en respuesta a los cambios del caudal del río y a las fluctuaciones de carga en la red eléctrica.
Previsibilidad	Probabilístico	Depende de variables estocásticas como el régimen de lluvias, sequías estacionales, sedimentación y fallas imprevistas en la red interconectada.

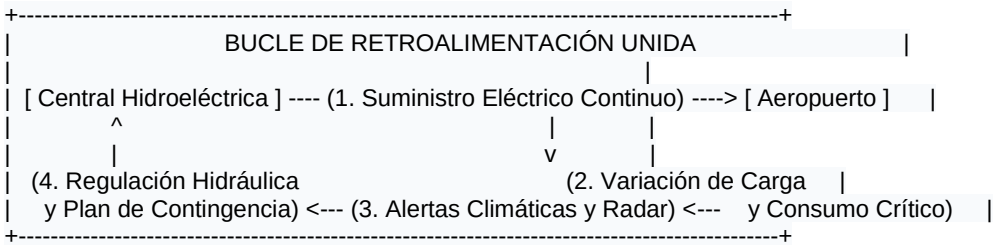
B. Elementos del Sistema Central Hidroeléctrica

- **Entradas:** Caudal de agua (energía hidráulica), precipitación en la cuenca, energía de control, insumos de mantenimiento, señal de demanda de la red y personal de planta.
- **Procesos:** Captación y represamiento de agua, conducción por tubería de presión, rotación de turbinas, generación magnética de corriente y transformación de voltaje.
- **Salidas:** Energía eléctrica en megavatios (MW), agua devuelta al cauce natural (caudal ecológico/turbinado), calor disipado y registros de producción energética.

3. SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN

Siguiendo la especificación metodológica de la tarea, se analiza la **retroalimentación como un bucle conjunto** entre el Aeropuerto Comercial y la Central Hidroeléctrica. Ambos sistemas no funcionan de manera aislada, sino que están fuertemente acoplados dentro del suprasistema regional.

ESTRUCTURA DEL BUCLE DE RETROALIMENTACIÓN CONJUNTA



Interacciones y Dinámica del Bucle Conjunto:

1. **Ajuste por continuidad y estabilidad del servicio eléctrico (Central → Aeropuerto):** El aeropuerto requiere energía eléctrica ininterrumpida para alimentar componentes críticos como la Torre de Control, sistemas de radar, iluminación de pista (balizamiento nocturno) y centros de cómputo. Cualquier caída de voltaje o variación de frecuencia producida en la central genera una respuesta de retroalimentación inmediata en el aeropuerto, activando grupos electrógenos de emergencia y enviando una señal de alerta de calidad de energía al centro de control de la red.
2. **Ajuste por consumo y picos de operación (Aeropuerto → Central):** El incremento en el tráfico aéreo (mayor número de vuelos nocturnos, uso de salas de embarque y sistemas de aire acondicionado) incrementa de forma súbita la demanda de potencia. Esta información de

consumo es retroalimentada a la central hidroeléctrica, la cual ajusta la apertura de sus válvulas de admisión para aumentar el flujo de agua hacia las turbinas y compensar la carga eléctrica requerida.

3. **Retroalimentación por eventos climáticos extremos (Integración Bilateral):** Durante tormentas tropicales en la región:
- Los radares meteorológicos y sistemas de observación del **Aeropuerto** detectan la aproximación de frentes de lluvia intensa y descargas eléctricas, emitiendo reportes en tiempo real.
 - Esta información sirve como retroalimentación anticipada para la **Central Hidroeléctrica**, permitiéndole prever incrementos repentinos de caudal en la cuenca y programar la apertura de compuertas de alivio antes de que se generen sobrecargas por sedimentos o avenidas de agua.
 - A su vez, la central informa la disponibilidad proyectada de generación al aeropuerto para asegurar que las operaciones de aterrizaje bajo lluvia cuenten con el respaldo energético necesario.

4. CUADRO COMPARATIVO GENERAL

La siguiente tabla consolida la clasificación de los dos casos analizados mediante los criterios de la TGS:

Caso / Sistema	Origen	Entorno	Naturaleza	Complejidad	Cambio	Resultado
Caso 1: Aeropuerto Comercial	Artificial	Abierto	Físico	Complejo	Dinámico	Probabilístico
Caso 2: Central Hidroeléctrica	Artificial	Abierto	Físico	Complejo	Dinámico	Probabilístico

5. CONCLUSIONES

- **Versatilidad del enfoque sistémico:** Los criterios de clasificación de la Teoría General de Sistemas permiten descomponer y analizar infraestructuras tecnológicas y operativas de gran envergadura de forma clara y rigurosa.
- **Predominio de características en sistemas reales:** Tanto el aeropuerto como la central hidroeléctrica se clasifican como sistemas artificiales, abiertos, físicos, complejos, dinámicos y probabilísticos, demostrando que los sistemas reales de ingeniería están expuestos a una permanente interacción con su entorno y a niveles significativos de incertidumbre.
- **Valor metodológico de la retroalimentación unida:** Demostrar la retroalimentación compartida entre dos sistemas pone de manifiesto que los sistemas no existen de forma aislada, sino que forman parte de suprasistemas interactivos donde la salida o alteración de un sistema actúa como entrada o factor de ajuste decisivo para el otro.